

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

UNESP- campus de Presidente Prudente

ANDREI INOUE HIRATA

Gêmeos Digitais em Sistemas de Transporte Inteligente: :

Uma Abordagem para Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Presidente Prudente

2026

Andrei Inoue Hirata

Gêmeos Digitais em Sistemas de Transporte Inteligente: :

Uma Abordagem para Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentada
à Universidade Estadual Paulista (UNESP),
UNESP, Presidente Prudente, para obtenção do
título de Doutor(a) em Ciência da Computação.
Área de Concentração: Área de concentração

Orientador: Profº Dr. Rodolfo Ipolito Mene-
guette

Presidente Prudente

2026

ANDREI INOUE HIRATA

GÊMEOS DIGITAIS EM SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE: :
Uma Abordagem para Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado(a) à Universidade Estadual Paulista (UNESP),
UNESP, Presidente Prudente, para obtenção do título de Doutor(a) em Ciência da Computação.

Ciência da Computação: Área de concentração

Data da Qualificação: 24/04/2026 as 09:00

BANCA EXAMINADORA

Profº Dr. Rodolfo Ipolito Meneguette
USP – UNESP – Campus de Presidente Prudente

Profº Dr. Alexandre Cardoso
UFU

Profº Dr. Leonardo Tortoro Pereira
Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação (DEMAC)

Profº Dr. Geraldo Pereira Rocha Filho
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Profº Dr. Helder May Nunes da Silva Oliveira
USP

Dedico este trabalho à todos que adoram simuladores de cidades inteligentes e amam robótica e eletrônica.

AGRADECIMENTOS

Os meus sinceros agradecimentos ao meu orientador, Prof. Dr. Rodolfo Ipolito Meneguette, que tem me guiado até então pelos desafios da vida acadêmica. Sempre paciente e parceiro desde meus primeiros passos na produção dessa monografia e na produção de artigos para conferências e revistas nacionais e internacionais.

*“As universidades serão o que são suas bibliotecas”
(Gelfand, 1968, p. 19, tradução nossa)*

RESUMO

Este projeto investiga as aplicações dos Gêmeos Digitais no contexto de sistemas de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária, com foco na identificação de tecnologias e sensores utilizados, além dos desafios enfrentados em sua implementação. Esses modelos virtuais permitem simular fluxos de tráfego, prever congestionamentos e otimizar rotas em tempo real, oferecendo soluções práticas para a gestão de mobilidade urbana. No âmbito de semáforos inteligentes, os Gêmeos Digitais auxiliam na sincronização dinâmica, promovendo maior fluidez no trânsito e redução no consumo de energia. Para veículos autônomos e conectados, esses sistemas viabilizam a análise e ajuste de algoritmos de navegação e segurança, fomentando um ecossistema integrado e eficiente. No contexto mais amplo de cidades inteligentes, os Gêmeos Digitais são essenciais para o gerenciamento de infraestrutura, a otimização de serviços públicos e o aprimoramento da mobilidade urbana. Além disso, o projeto busca propor diretrizes práticas para a adoção eficiente e sustentável dessa tecnologia e desenvolver um simulador de cidade inteligente baseado em Gêmeos Digitais. Esse simulador será utilizado para demonstrar e validar os impactos positivos da tecnologia em aspectos como segurança no tráfego, eficiência operacional e sustentabilidade. Espera-se que este estudo contribua para o avanço da literatura acadêmica e para o desenvolvimento de soluções aplicáveis a sistemas urbanos inteligentes.

Palavras-Chave: gêmeos digitais; cidades inteligentes; unity 3d; sensores virtuais; mobilidade urbana.

ABSTRACT

This project investigates the applications of Digital Twins in the context of intelligent transportation systems and road infrastructure, focusing on identifying the technologies and sensors used, as well as the challenges faced in their implementation. These virtual models allow for the simulation of traffic flows, prediction of congestion, and optimization of routes in real time, offering practical solutions for urban mobility management. In the context of smart traffic lights, Digital Twins assist in dynamic synchronization, promoting greater traffic flow and reduced energy consumption. For autonomous and connected vehicles, these systems enable the analysis and adjustment of navigation and safety algorithms, fostering an integrated and efficient ecosystem. In the broader context of smart cities, Digital Twins are essential for infrastructure management, optimization of public services, and improvement of urban mobility. Furthermore, the project seeks to propose practical guidelines for the efficient and sustainable adoption of this technology and to develop a smart city simulator based on Digital Twins. This simulator will be used to demonstrate and validate the technology's positive impacts on aspects such as traffic safety, operational efficiency, and sustainability. This study is expected to contribute to the advancement of academic literature and the development of solutions applicable to smart urban systems.

Keywords: digital twins; smart cities; unity 3d; virtual sensors; urban mobility.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Gêmeos Digitais - Réplicas Físicas para Virtuais	18
Figura 2	SmartCitySystem, the development and validation.	31
Figura 3	Arquitetura do SmartCitySystem,	32
Figura 4	Ambiente simulado desenvolvido na Unity 3D com sensores virtuais. . . .	36
Figura 5	Dashboard de Sensores	38

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resumo dos artigos sobre Gêmeos Digitais.	25
Tabela 2 – Cronograma de desenvolvimento do projeto de pesquisa (3 anos).	43

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

GD	Gêmeos Digitais (Digital Twins)
3D	Tridimensional (do inglês: Three-Dimensional)
5G/6G	Quinta/Sesta Geração de Tecnologia de Comunicação Móvel
AI (IA)	Inteligência Artificial (do inglês: Artificial Intelligence)
API	Interface de Programação de Aplicações (do inglês: Application Programming Interface)
AR	Realidade Aumentada (do inglês: Augmented Reality)
BIM	Modelagem da Informação da Construção (do inglês: Building Information Modeling)
DT (GD)	Gêmeo Digital (do inglês: Digital Twin)
IoT	Internet das Coisas (do inglês: Internet of Things)
ML	Aprendizado de Máquina (do inglês: Machine Learning)
VR	Realidade Virtual (do inglês: Virtual Reality)
AV	Veículo Autônomo (do inglês: Autonomous Vehicle)
CAV	Veículo Conectado e Autônomo (do inglês: Connected and Autonomous Vehicle)
ITS	Sistemas de Transporte Inteligente (do inglês: Intelligent Transportation Systems)
MaaS	Mobilidade como um Serviço (do inglês: Mobility as a Service)
V2I	Veículo para Infraestrutura (do inglês: Vehicle-to-Infrastructure)
V2N	Veículo para Rede (do inglês: Vehicle-to-Network)
V2P	Veículo para Pedestre (do inglês: Vehicle-to-Pedestrian)
V2V	Veículo para Veículo (do inglês: Vehicle-to-Vehicle)
V2X	Veículo para Tudo (do inglês: Vehicle-to-Everything)
BSON	JSON Binário (do inglês: Binary JSON)

DBMS	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (do inglês: Database Management System)
GIS	Sistema de Informação Geográfica (do inglês: Geographic Information System)
GPS	Sistema de Posicionamento Global (do inglês: Global Positioning System)
GTFS	Especificação Geral de Feeds de Trânsito (do inglês: General Transit Feed Specification)
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto (do inglês: Hypertext Transfer Protocol)
JSON	Notação de Objetos JavaScript (do inglês: JavaScript Object Notation)
KPI	Indicador-Chave de Desempenho (do inglês: Key Performance Indicator)
LiDAR	Deteção de Luz e Distância (do inglês: Light Detection and Ranging)
NoSQL	Not Only SQL
RDBMS	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (do inglês: Relational Database Management System)
REST	Transferência de Estado Representacional (do inglês: Representational State Transfer)
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada (do inglês: Structured Query Language)
VPS	Servidor Virtual Privado (do inglês: Virtual Private Server)
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACM	Associação para Maquinaria da Computação (do inglês: Association for Computing Machinery)
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
IEEE	Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (do inglês: Institute of Electrical and Electronics Engineers)

LISTA DE SÍMBOLOS

α	Letra Grega Alfa
β	Letra grega Beta
γ	Letra grega Gama
e	Número de Euler
R\$	Unidade monetária Brasileira (Real)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Declaração do problema	15
1.2	Justificativa e Motivação	15
1.3	Hipótese e Questão de Pesquisa	16
1.4	Objetivos	16
1.5	Resultados Esperados	17
1.6	Organização do Trabalho	17
2	FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA	18
2.1	Conceito de Gêmeos Digitais (Digital Twins)	18
2.2	Elementos do Gêmeos Digitais	18
2.3	Principais Áreas de Aplicação	19
2.4	Sensores Virtuais em Ambientes Simulados	20
2.5	Armazenamento de Dados com Banco de Dados NoSQL	20
2.6	Dashboards e Visualização Interativa	21
3	ESTADO DA ARTE	23
4	PROPOSTA DE PROJETO	26
4.1	Descrição do Procedimento	26
4.2	Inovação da Proposta	27
5	METODOLOGIA DE TRABALHO	28
6	SMARTCITYSYSTEM: UMA PLATAFORMA DE GÊMEO DIGITAL	31
7	SMARTCITYSYSTEM: IMPLEMENTAÇÃO	32
7.1	Camada de Simulação e Geração de Dados (Unity 3D)	32
7.1.1	Sensores Virtuais Implementados	33
7.1.2	Lógica dos Sensores e Comunicação	33
7.1.3	Integração de Dados Contextuais do Mundo Real	33
7.2	Camada de Backend e Processamento (API RESTful)	34
7.3	Camada de Armazenamento: Persistência (MongoDB)	34
8	RESULTADOS PRELIMINARES	36
8.1	Ambiente Simulado	36
8.2	Geração e Estrutura dos Dados	37

8.3	Armazenamento e Visualização	37
9	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	39
10	PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA	40
	REFERÊNCIAS	44
	GLOSSÁRIO	46
	DADOS CURRICULARES	47

1 INTRODUÇÃO

1.1 DECLARAÇÃO DO PROBLEMA

O avanço das tecnologias digitais tem transformado setores essenciais da sociedade, destacando-se os Gêmeos Digitais (Digital Twins) como soluções promissoras em sistemas inteligentes. Essas réplicas virtuais de objetos, sistemas ou processos físicos, alimentadas por dados em tempo real coletados por sensores, dispositivos IoT e outras fontes, possibilitam a simulação, monitoramento e otimização de operações. No contexto de sistemas de transporte inteligente, os Gêmeos Digitais têm o potencial de aprimorar a mobilidade urbana, otimizar rotas e aumentar a segurança no tráfego, além de melhorar a gestão de infraestruturas rodoviárias (Fuller et al., 2020).

Contudo, a implementação dessa tecnologia enfrenta desafios significativos. A integração com sistemas legados, a garantia da qualidade dos dados coletados e as preocupações com privacidade e segurança constituem barreiras importantes. Em cenários de tráfego inteligente e mobilidade urbana, a coleta de informações detalhadas sobre a infraestrutura e os usuários levanta questões éticas e de proteção de dados. Além disso, a complexidade tecnológica e a falta de padronização dificultam uma adoção mais ampla e escalável dos Gêmeos Digitais (Isoda; Miyoshi; Yamazaki, 2023).

Diante desse contexto, o problema central deste estudo é analisar como os Gêmeos Digitais podem ser aplicados de forma eficaz e sustentável em sistemas de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária, propondo um modelo prático por meio do desenvolvimento de um simulador.

1.2 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO

Os Gêmeos Digitais consolidaram-se como o motor da transformação digital urbana, viabilizando a simulação, o monitoramento e a otimização de sistemas complexos em tempo real. No contexto de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) e infraestrutura rodoviária, essa tecnologia possui um potencial disruptivo para otimizar a mobilidade urbana, mitigar gargalos operacionais e aumentar a segurança viária.

Contudo, a transição da teoria para a implantação em larga escala esbarra em barreiras críticas: a complexidade de integração com sistemas legados, a garantia da qualidade e baixa latência dos dados coletados, e os rigorosos impasses de ética e privacidade cibernética. A relevância desta pesquisa reside justamente em atacar esses gargalos tecnológicos. Ao propor um modelo prático baseado em virtualização, este trabalho fornece soluções diretas para que setores de gestão de tráfego e planejamento urbano adotem Gêmeos Digitais de forma sustentável e escalável.

1.3 HIPÓTESE E QUESTÃO DE PESQUISA

O avanço das Cidades Inteligentes e dos Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) exige soluções preditivas para o gerenciamento da mobilidade urbana. Contudo, a transição de modelos teóricos para implementações práticas esbarra frequentemente no alto custo de infraestrutura de hardware, na complexidade logística de coleta de dados e em questões rigorosas de privacidade. Diante deste cenário, a presente pesquisa é guiada pela seguinte questão central:

Como estruturar e validar um modelo prático, de baixo custo e sustentável para a aplicação de Gêmeos Digitais em Sistemas de Transporte Inteligente, superando as barreiras atuais de coleta de dados físicos, privacidade dos usuários e integração de sistemas legados?

Para responder a este questionamento, formula-se a seguinte hipótese de pesquisa:

Acredita-se que a substituição de hardwares físicos por "sensores virtuais" emulados em um motor gráfico 3D, integrados a uma arquitetura web escalável (orientada a eventos) e enriquecidos por dados contextuais do mundo real, é capaz de emular a infraestrutura urbana e gerar dados com fidelidade analítica. Pressupõe-se que essa abordagem arquitetural elimina a necessidade de infraestrutura física dispendiosa, permitindo a análise, otimização e experimentação contínua de inovações em ITS com uma redução drástica de tempo e custo operacional.

1.4 OBJETIVOS

O objetivo deste projeto de pesquisa é investigar e analisar as aplicações dos Gêmeos Digitais no contexto de sistemas de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária, identificando as tecnologias e sensores utilizados, os desafios enfrentados na implementação e propondo soluções práticas para superar essas barreiras. Além disso, busca-se desenvolver um simulador de cidade inteligente, utilizando Gêmeos Digitais como base, para demonstrar e validar os impactos positivos dessa tecnologia em mobilidade urbana, segurança no tráfego e gestão de infraestrutura.

De modo a cumprir o propósito desta pesquisa, os seguintes objetivos específicos foram traçados:

- a) Mapear as principais aplicações dos Gêmeos Digitais em sistemas de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária;
- b) Identificar as tecnologias, sensores e infraestruturas utilizadas para suportar a implementação de Gêmeos Digitais nesse contexto;
- c) Analisar os principais desafios enfrentados na implementação de Gêmeos Digitais, como integração de sistemas legados, qualidade de dados e questões de privacidade e ética;
- d) Propor recomendações práticas para otimizar a adoção de Gêmeos Digitais em sistemas de transporte, considerando aspectos técnicos, organizacionais e de segurança

- e) Avaliar os impactos das aplicações de Gêmeos Digitais na mobilidade urbana, segurança no tráfego e eficiência operacional em infraestrutura rodoviária.
- f) Desenvolver um protótipo funcional de simulador (SmartCitySystem) para avaliar e demonstrar os benefícios da tecnologia com sensores virtuais.

1.5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que este trabalho contribua para a literatura acadêmica e prática ao:

- a) Mapear as principais aplicações e tecnologias relacionadas aos Gêmeos Digitais no contexto de sistemas de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária.
- b) Identificar os desafios enfrentados na implementação dessa tecnologia, como integração de sistemas legados, qualidade de dados e questões de privacidade e segurança.
- c) Propor diretrizes práticas e aplicáveis para a adoção eficiente e sustentável de Gêmeos Digitais em transporte inteligente, destacando aspectos técnicos e éticos.
- d) Demonstrar, por meio de um simulador desenvolvido especificamente para este projeto, o impacto positivo dos Gêmeos Digitais na mobilidade urbana, segurança no tráfego e gestão de infraestrutura rodoviária, incentivando sua adoção em contextos reais.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em capítulos que visam guiar o leitor de forma lógica desde a fundamentação teórica até a apresentação dos resultados práticos.

O Capítulo 2 apresenta a Fundamentação Científica, onde são detalhados os conceitos essenciais sobre Gêmeos Digitais, seus elementos constituintes e suas principais áreas de aplicação.

Em seguida, o Capítulo 3 aborda o Estado da Arte, realizando uma revisão crítica da literatura científica relevante para identificar os avanços e as lacunas na aplicação de Gêmeos Digitais em sistemas de transporte.

O Capítulo 4 descreve a Proposta de Projeto, detalhando o simulador de cidade inteligente a ser desenvolvido e destacando os aspectos inovadores da abordagem.

A Metodologia de Trabalho é apresentada no Capítulo 5, que delinea todas as etapas da pesquisa, desde a revisão bibliográfica até a validação do simulador.

O Capítulo 6 foca na implementação da plataforma SmartCitySystem, descrevendo sua arquitetura, as camadas de simulação, servidor e armazenamento de dados.

Os Resultados obtidos com o protótipo funcional são apresentados e discutidos no Capítulo 8.

Finalmente, o Capítulo 9 traz a Conclusão do trabalho, sintetizando as contribuições, os desafios superados e apontando direções para pesquisas futuras.

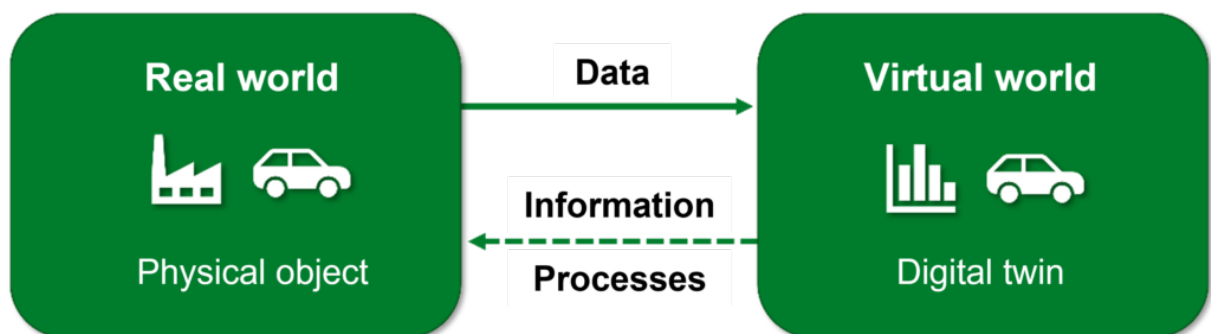
2 FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA

Nesta seção, será apresentada a fundamentação científica que embasa este estudo, explorando os principais conceitos, características e aplicações dos Gêmeos Digitais (Digital Twins). O objetivo é estabelecer uma base sólida para entender sua relevância em sistemas inteligentes, especialmente no contexto de transporte e infraestrutura rodoviária.

2.1 CONCEITO DE GÊMEOS DIGITAIS (DIGITAL TWINS)

Os Gêmeos Digitais são definidos como réplicas virtuais de objetos, sistemas ou processos físicos, que utilizam dados em tempo real para simular, monitorar e otimizar seu desempenho (Fuller et al., 2020). Esses modelos virtuais permitem uma interação bidirecional entre o sistema físico e seu equivalente digital, viabilizando melhorias contínuas no desempenho e na confiabilidade (Veja a Figura 1).

Figura 1 – Gêmeos Digitais - Réplicas Físicas para Virtuais



Fonte: Adaptado de Wrobel (2022)

No contexto dos sistemas de transporte, os Gêmeos Digitais oferecem soluções para simulações de tráfego, análise de infraestrutura rodoviária e otimização de operações. Eles são fundamentais para a implementação de sistemas mais eficientes e seguros (Ge et al., 2024).

Ampliando essa aplicação, no contexto de Cidades Inteligentes, eles permitem a otimização de operações urbanas. Por exemplo, o comportamento do tráfego é influenciado pelo volume, fatores contextuais como a hora do dia (picos de tráfego) e as condições climáticas (chuva pode reduzir a velocidade média), tornando a integração de tais dados crucial para a fidelidade da simulação (Ahamd et al., 2024).

2.2 ELEMENTOS DO GÊMEOS DIGITAIS

Os Gêmeos Digitais (Digital Twins) são viabilizados por um conjunto de tecnologias fundamentais que permitem a criação, monitoramento e otimização de representações virtuais de ativos físicos. Entre essas tecnologias, destacam-se:

- a) Internet das Coisas (IoT): A IoT conecta dispositivos físicos à internet, permitindo a coleta e troca de dados em tempo real. No transporte inteligente, a IoT é essencial para monitorar o fluxo de veículos, o estado das rodovias e a operação de semáforos inteligentes (IBM,);
- b) Inteligência Artificial (IA): A IA processa os dados coletados, permitindo análises preditivas e decisões informadas. Em transporte, a IA é usada para prever congestionamentos e otimizar rotas (HORIZONTE AI, 2024);
- c) Sensores e Dispositivos: Sensores capturam dados sobre o ambiente físico, como temperatura, fluxo de tráfego e condições de pavimento, garantindo a precisão das simulações virtuais (Ahamd et al., 2024);
- d) Plataformas de Gerenciamento: Softwares especializados, como CARLA, ajudam na integração, visualização e análise de dados, facilitando o desenvolvimento e a aplicação de Gêmeos Digitais (Isoda; Miyoshi; Yamazaki, 2023).

A união dessas tecnologias cria um ecossistema robusto para o desenvolvimento e a aplicação de Gêmeos Digitais, permitindo que organizações monitorem, analisem e otimizem seus ativos e processos de maneira mais eficiente e precisa.

2.3 PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

Os Gêmeos Digitais (Digital Twins) têm sido aplicados em diversas áreas, proporcionando avanços significativos em eficiência, monitoramento e planejamento. As principais áreas de aplicação incluem:

- a) Indústria: Na indústria, os Gêmeos Digitais são utilizados para manutenção preditiva, otimização de processos e gestão da cadeia produtiva. Ao criar réplicas virtuais de máquinas e sistemas, é possível prever falhas, melhorar a eficiência operacional e reduzir custos (Fuller et al., 2020);
- b) Tráfego Inteligente: Em sistemas de tráfego, possibilitam simulações de fluxo de veículos, otimização de rotas e previsão de congestionamentos. Isso resulta em uma gestão mais eficaz do trânsito e na melhoria da mobilidade urbana (ESTADÃO MOBILIDADE, 2023);
- c) Cidades Inteligentes: No contexto urbano, os Gêmeos Digitais são empregados no planejamento urbano, sustentabilidade e melhoria na prestação de serviços públicos. Eles fornecem uma representação digital da cidade, facilitando a gestão integrada de diversos sistemas urbanos (Ge et al., 2024).

2.4 SENSORES VIRTUAIS EM AMBIENTES SIMULADOS

Os sensores virtuais representam uma tecnologia habilitadora fundamental na construção de Gêmeos Digitais (Digital Twins), especialmente em cenários onde a integração de dados de sensores físicos é impraticável ou economicamente inviável (Ploennigs et al., 2011). Em sua essência, um sensor virtual é um modelo baseado em software que funciona como um motor inferencial: em vez de medir diretamente um fenômeno físico, ele processa dados de outras fontes disponíveis — como sensores físicos adjacentes ou saídas de um processo simulado — para estimar ou prever o valor de um parâmetro de interesse. Essa capacidade de preencher lacunas de dados é crucial para que o Gêmeo Digital seja uma réplica digital completa e de alta fidelidade do seu correspondente físico.

Em ambientes simulados, como os desenvolvidos em plataformas 3D em tempo real como a Unity 3D ou em simuladores especializados como o CARLA, os sensores virtuais desempenham um papel central. Nessas plataformas, eles são projetados para emular o comportamento de sensores reais (câmeras, LiDARs, contadores de tráfego) e gerar fluxos de dados sintéticos, porém realistas (Isoda; Miyoshi; Yamazaki, 2023). Essa abordagem permite a coleta massiva de informações detalhadas — como contagem de veículos, tempos de ciclo de semáforos, comprimentos de fila e padrões de mobilidade — que são essenciais para treinar e validar algoritmos de inteligência artificial ou para analisar cenários complexos de "what-if" sem qualquer perturbação no mundo real.

A aplicação de sensores virtuais em Gêmeos Digitais simulados é particularmente transformadora em contextos acadêmicos e de pesquisa, onde os recursos para a instrumentação física de sistemas em larga escala são frequentemente limitados. A simulação oferece um ambiente de baixo custo, seguro e flexível para que pesquisadores e estudantes possam construir, testar e validar hipóteses sobre sistemas complexos, acelerando o ciclo de inovação e democratizando o acesso a ferramentas avançadas de experimentação (Bachmann; Silveira; Martins, 2021; Rigoni; Düştegör, 2022).

2.5 ARMAZENAMENTO DE DADOS COM BANCO DE DADOS NOSQL

A gestão de dados em Cidades Inteligentes impõe desafios canônicos de Big Data — Volume, Velocidade e Variedade — que expõem as limitações arquitetônicas de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (RDBMS) tradicionais. A rigidez do esquema (schema-on-write) destes sistemas torna a integração de novas e heterogêneas fontes de dados de IoT um processo lento e disruptivo, enquanto seu modelo de escalabilidade predominantemente vertical (scale-up) atinge rapidamente limites físicos e financeiros, sendo insustentável para o volume massivo de dados urbanos.

Para superar esses desafios, este trabalho utiliza o MongoDB, um banco de dados NoSQL orientado a documentos. Diferente do modelo relacional, o MongoDB emprega um esquema dinâmico (schema-on-read), permitindo que dados de sensores distintos e com formatos variados

coexistam na mesma coleção, o que confere agilidade ao desenvolvimento e à evolução do sistema. Para lidar com o volume e a velocidade, o MongoDB foi projetado para escalar horizontalmente (scale-out) através de um processo nativo chamado *sharding*. Essa abordagem distribui a carga de dados e processamento em múltiplos servidores, permitindo um crescimento quase ilimitado e economicamente viável, característica essencial para a infraestrutura de dados de uma cidade inteligente (Moniruzzaman; Hossain, 2013; Han; Kamber; Pei, 2011).

Adicionalmente, o modelo de dados do MongoDB, baseado em documentos BSON/JSON, alinha-se naturalmente com os dados hierárquicos gerados por sensores e APIs. Isso permite encapsular informações relacionadas em um único documento, eliminando a necessidade de operações JOIN complexas e dispendiosas, típicas em RDBMS, e otimizando a performance de leitura. A escolha do MongoDB é ainda reforçada por suas funcionalidades nativas cruciais para o domínio urbano, como o suporte avançado a consultas geoespaciais e as coleções otimizadas para Séries Temporais (Time Series), que melhoram drasticamente o armazenamento e a análise de leituras de sensores ao longo do tempo (Mehmood et al., 2017).

2.6 DASHBOARDS E VISUALIZAÇÃO INTERATIVA

A governança urbana moderna enfrenta o desafio de transformar um crescente dilúvio de dados, gerado por sensores e sistemas digitais, em inteligência acionável. Neste contexto, os dashboards interativos emergem como a interface fundamental para a observabilidade urbana, funcionando como um centro de comando que permite a transição de um planejamento estático para operações dinâmicas e em tempo real. Um dashboard urbano moderno é definido por três características essenciais: é geoespacial, permitindo a visualização de dados em mapas; é interativo, capacitando o usuário a explorar e analisar a informação; e opera em tempo real (ou quase), refletindo o estado atual da cidade.

A aplicação mais crítica desses sistemas ocorre no monitoramento de tráfego e na gestão de infraestruturas urbanas. Dashboards interativos têm sido amplamente utilizados para o acompanhamento contínuo em ambientes urbanos inteligentes, permitindo que gestores identifiquem rapidamente tendências emergentes, anomalias e problemas operacionais. Essa capacidade fecha o ciclo entre a observação de um evento — como um ponto de congestionamento — e a intervenção imediata, como o ajuste de semáforos ou o desvio de rotas (Jing et al., 2019).

A viabilidade técnica dessas plataformas é impulsionada por ecossistemas de software flexíveis e de código aberto. Ferramentas como o Grafana se destacam não apenas como motores de visualização, mas como plataformas de observabilidade completas, que se integram a uma vasta gama de fontes de dados através de um robusto sistema de plugins. Essa arquitetura agnóstica é particularmente sinérgica com bancos de dados NoSQL (como Elasticsearch ou InfluxDB), que são projetados para lidar com o volume, a velocidade e a variedade dos dados urbanos, incluindo informações de sensores IoT e dados semi-estruturados. Essa integração facilita a criação de visualizações dinâmicas e personalizadas, essenciais para apoiar a tomada

de decisões baseada em dados (Coralogix Team, 2021).

Finalmente, o papel dos dashboards transcende a gestão puramente técnica e operacional. Eles desempenham uma função dupla e vital. Internamente, funcionam como um painel de controle para os gestores municipais. Externamente, atuam como uma plataforma de comunicação com o público, promovendo a transparência, o engajamento cívico e a legitimação social e política dos projetos de cidade inteligente. Ao tornar dados complexos acessíveis ao cidadão comum, os dashboards ajudam a transformar a governança urbana em um processo mais colaborativo e participativo.

3 ESTADO DA ARTE

A literatura oferece diversos estudos que abordam a aplicação dos Gêmeos Digitais no contexto de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária. Esses trabalhos exploram tanto os avanços tecnológicos quanto os desafios associados à implementação dessa tecnologia em sistemas complexos.

Por exemplo, o estudo de Isoda, Miyoshi & Yamazaki (2023) foca no desenvolvimento de uma plataforma baseada no simulador CARLA, que permite analisar e gerenciar o fluxo de tráfego em tempo real. Essa plataforma se destaca pelo uso de tecnologias como sensores embarcados e algoritmos de aprendizado de máquina para monitoramento e simulação dinâmica de rotas. O principal objetivo do trabalho é oferecer uma ferramenta prática para otimizar a fluidez do tráfego e reduzir congestionamentos em ambientes urbanos.

Outro estudo relevante é de (Niaz et al., 2022), que adota uma abordagem voltada para a integração de dispositivos IoT com Gêmeos Digitais. O artigo enfatiza a importância da segurança em infraestrutura rodoviária, apresentando um modelo que utiliza dados de sensores distribuídos para monitorar o estado das vias e prever falhas estruturais. Além disso, o estudo aborda a sincronização de semáforos inteligentes, destacando o impacto positivo dessa integração na redução do consumo de energia e na melhoria da mobilidade.

Por sua vez, o trabalho de (Bao; Wang; Jiang, 2021) realiza uma análise sistemática das aplicações de Gêmeos Digitais em transporte inteligente. O trabalho compara diferentes implementações e discute os desafios tecnológicos, como a integração de sistemas legados e a qualidade dos dados coletados. A revisão também identifica as tecnologias mais frequentemente utilizadas, como aprendizado de máquina, Big Data e plataformas de simulação, e enfatiza a necessidade de padronização para uma adoção mais ampla.

Finalmente, o artigo de Ge et al. (2024) apresenta uma abordagem abrangente para o uso de Gêmeos Digitais em sistemas de transporte. O estudo propõe um modelo integrado que combina dados de sensores IoT, algoritmos de IA e sistemas de comunicação V2X (veículo para tudo) para criar uma infraestrutura inteligente e adaptável. Um destaque do trabalho é a aplicação prática em veículos autônomos, permitindo a análise e otimização em tempo real de algoritmos de navegação.

Ao comparar os artigos lidos, os quatro estudos compartilham a visão de que os Gêmeos Digitais são uma tecnologia central para a transformação de sistemas de transporte. Todos utilizam sensores e dispositivos IoT como base para a coleta de dados em tempo real e destacam a importância do aprendizado de máquina para otimização e análise preditiva. No entanto, enquanto os estudos de Isoda, Miyoshi & Yamazaki (2023) e Ge et al. (2024) focam na simulação de tráfego e veículos autônomos, o trabalho de Niaz et al. (2022) enfatiza a segurança em infraestrutura rodoviária. Já a revisão de Bao, Wang & Jiang (2021) adota uma perspectiva mais ampla, discutindo desafios e oportunidades de implementação. A Tabela 1 resume os artigos

considerando as tecnologias usadas, seu assunto e pontos relevantes.

Embora os estudos analisados contribuam significativamente para a compreensão e desenvolvimento dos Gêmeos Digitais no contexto de transporte inteligente, este trabalho propõe uma abordagem diferenciada ao unir os seguintes elementos: (1) foco na criação de um simulador de cidade inteligente que integre funcionalidades de monitoramento, análise e otimização de tráfego em um ambiente virtual único; (2) análise aprofundada dos impactos das tecnologias em cenários urbanos reais, considerando aspectos como sincronização de semáforos, rotas otimizadas e gestão de infraestrutura; e (3) formulação de diretrizes práticas para superar desafios de implementação, como integração de sistemas legados e segurança de dados. Essa proposta combina um enfoque prático com contribuições teóricas, indo além da aplicação isolada de Gêmeos Digitais para oferecer uma visão integrada e adaptável às necessidades de sistemas de transporte inteligentes e sustentáveis.

Tabela 1 – Resumo dos artigos sobre Gêmeos Digitais.

Artigo	Tecnologias Usadas	O que se trata	Pontos Relevantes
Revisão do Digital Twin para Sistema de Transporte Inteligente (BAO et al., 2021)	Aprendizado de máquina, Big Data, plataformas de simulação	Revisão sistemática das aplicações de Gêmeos Digitais em transporte inteligente.	Discussão de desafios como integração de sistemas legados e qualidade de dados; foco na necessidade de padronização.
Aplicativo de IoT de cidade inteligente para infraestrutura rodoviária oferecendo segurança e monitoramento com gêmeo digital (NIAZ et al., 2022)	Dispositivos IoT, sensores distribuídos	Modelo para monitoramento da infraestrutura rodoviária e sincronização de semáforos inteligentes.	Ênfase em segurança rodoviária e economia de energia através de sincronização dinâmica de semáforos.
Plataforma de gêmeo digital para o tráfego rodoviário (ISODA et al., 2023)	Sensores embarcados, algoritmos de aprendizado de máquina, simulador CARLA	Desenvolvimento de uma plataforma para gerenciar e otimizar fluxos de tráfego em tempo real.	Uso do CARLA para simulação dinâmica; foco em otimização de rotas e fluidez de tráfego.
Sistema de transporte inteligente de Gêmeos Digitais (DT-ITS) (GE et al., 2024)	Algoritmos de IA, sensores IoT, sistemas V2X (veículo para tudo)	Modelo integrado para sistemas de transporte inteligente, com foco em veículos autônomos e infraestrutura adaptável.	Integração de sistemas V2X para comunicação entre veículos e infraestrutura; uso prático em veículos autônomos.
SmartCitySystem: Uma Plataforma de Gêmeo Digital com Sensores Virtuais para Análise de Mobilidade Urbana	Plataforma de Simulação, Sensores Virtuais	Desenvolvimento de uma plataforma de Digital Twins para cidades inteligentes. Integra sensores virtuais que emulam semáforos inteligentes, contadores de veículos com tempo médio de passagem e informações de dados contextuais do mundo real, como hora e clima, buscados de APIs ao vivo.	Simulação de Cidades, Sensores Virtuais, Suporte para IOT

Fonte: Elaborada pelos autores.

4 PROPOSTA DE PROJETO

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um simulador de cidades inteligentes baseado em Gêmeos Digitais, com foco em sistemas de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária. A ferramenta será projetada para modelar cenários urbanos reais e testar soluções inovadoras para mobilidade, segurança e sustentabilidade.

4.1 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

O simulador será desenvolvido sobre uma plataforma de modelagem 3D em tempo real, permitindo a criação de ambientes urbanos detalhados. A concepção do simulador focará em uma visão mais abstrata e conceitual, priorizando a representação de modelos físicos e a interação entre os componentes do sistema. A base do ambiente será construída utilizando modelos de infraestrutura urbana, como redes viárias, topografia e edificações, obtidos através de ferramentas de mapeamento e modelagem. O foco principal não estará na fidelidade gráfica de assets específicos, mas sim na precisão da simulação dos fenômenos de transporte.

Após a construção do ambiente, será iniciada a implementação dos recursos essenciais da pesquisa. Um dos principais componentes será a integração de inteligência artificial (IA). A IA será utilizada para modelar o comportamento do tráfego, como mudanças de rota em função de congestionamentos, decisões em cruzamentos e reações a eventos inesperados, como acidentes. Modelos de aprendizado de máquina serão treinados com dados simulados e reais, permitindo que o simulador preveja padrões de tráfego e sugira soluções.

Além disso, sensores IoT virtuais, como câmeras de trânsito e detectores de fluxo veicular, serão incorporados para coletar dados em tempo real dentro do simulador. Esses sensores serão modelados como componentes lógicos que replicam o funcionamento de seus análogos físicos, capturando dados sobre o fluxo de veículos e o estado da infraestrutura. A interface do simulador permitirá que os usuários ativem ou desativem sensores, ajustem configurações e monitorem dados coletados, facilitando a análise de cenários.

Outro recurso crucial será o desenvolvimento de algoritmos de otimização para sincronização de semáforos inteligentes e gerenciamento de tráfego. Esses algoritmos serão implementados em scripts integrados ao ambiente virtual e utilizarão técnicas de IA para ajustar os tempos de semáforos com base em dados em tempo real, reduzindo o tempo de espera e melhorando o fluxo viário.

Os recursos de simulação climática e cenários emergenciais serão criados por meio de sistemas de partículas e parâmetros configuráveis na Unity 3D. Por exemplo, o impacto de chuvas intensas poderá ser modelado para avaliar sua influência no tráfego e na segurança viária. Da mesma forma, cenários de evacuação em situações de desastres naturais serão simulados para testar rotas alternativas e estratégias de socorro.

Uma vez configuradas essas funcionalidades, o simulador será testado em diferentes cenários. Serão avaliadas estratégias de mobilidade, como a implementação de pedágios urbanos e medidas para a redução de congestionamentos e emissões de CO₂. Os testes também incluirão a análise da eficiência dos algoritmos de IA e da integração de sensores em situações complexas.

Por fim, os resultados obtidos no simulador serão sistematizados em relatórios detalhados, que incluirão análises de impacto, recomendações práticas e diretrizes para a implementação de Gêmeos Digitais em contextos reais. Esses relatórios serão apresentados em publicações acadêmicas e compartilhados com gestores urbanos, oferecendo subsídios para a tomada de decisões estratégicas e sustentáveis.

4.2 INOVAÇÃO DA PROPOSTA

A principal inovação deste projeto reside no desenvolvimento de um Gêmeo Digital que transcende a mera representação virtual da infraestrutura urbana. Diferentemente de simuladores tradicionais, que operam com dados estáticos ou defasados, nossa proposta se destaca por criar um ecossistema dinâmico, preditivo e interativo. Esta abordagem holística é fundamentada em três pilares essenciais:

- a) **Integração em Tempo Real:** O simulador será capaz de incorporar dados ao vivo de diversas fontes, como sensores de tráfego, condições climáticas e status de semáforos, proporcionando uma visão atualizada e precisa do sistema de transporte;
- b) **Análise Preditiva Avançada:** Utilizando algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, o simulador poderá prever congestionamentos, falhas na infraestrutura e outros eventos críticos, permitindo ações proativas para mitigação de problemas;
- c) **Interface Interativa e Intuitiva:** Será desenvolvida uma interface gráfica que permita aos usuários interagirem com o simulador de forma intuitiva, facilitando a visualização de dados e a tomada de decisões informadas.

5 METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia de trabalho será desenvolvida em etapas estruturadas para investigar as aplicações dos Gêmeos Digitais no contexto de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária, com foco no desenvolvimento e validação de um simulador de cidade inteligente. As etapas a seguir combinam revisão teórica, análise de casos reais, desenvolvimento prático e validação de propostas.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E LEVANTAMENTO TEÓRICO

1. Busca Sistemática:

Realizar uma busca sistemática em bases de dados confiáveis, como Google Scholar, IEEE, ACM, Scopus e Web of Science, para identificar estudos relevantes sobre Gêmeos Digitais e suas tecnologias fundamentais, como IoT, IA e sensores.

2. Incorporação de Literatura Cinzenta:

Complementar a revisão com relatórios técnicos, documentos institucionais e estudos não publicados formalmente para suprir lacunas na literatura científica tradicional.

ANÁLISE DE CASOS REAIS

1. Seleção de Casos de Uso:

Identificar e selecionar casos reais de implementação de Gêmeos Digitais, com foco em transporte inteligente e infraestrutura rodoviária.

Critérios de seleção: Tecnologias utilizadas, impacto no setor, relevância acadêmica e disponibilidade de dados.

2. Análise Comparativa:

Examinar os casos selecionados em relação às seguintes dimensões:

- Tecnologias empregadas, como IoT, IA e sistemas V2X.
- Impactos positivos observados, como eficiência, redução de custos e sustentabilidade.
- Problemas enfrentados, incluindo integração de sistemas legados, privacidade e qualidade dos dados.

3. Identificação de Padrões:

Comparar os resultados entre os casos analisados para identificar padrões, melhores práticas e lacunas que precisam ser abordadas.

DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR

1. Modelagem do Simulador:

Desenvolver um simulador de cidade inteligente baseado em Gêmeos Digitais, utilizando ferramentas como Unity 3D com linguagem C#.

- **Cenários simulados:**

- Sincronização de semáforos inteligentes.
- Otimização de rotas.
- Gestão de tráfego em tempo real.

2. Integração de Tecnologias:

Implementar funcionalidades que utilizem dados de sensores IoT, algoritmos de IA e sistemas V2X, simulando interações entre veículos e infraestrutura.

3. Validação Inicial:

Realizar testes com dados simulados para avaliar a funcionalidade do sistema e ajustar parâmetros conforme necessário.

PROPOSIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES

1. Formulação de Diretrizes Práticas:

Com base nos dados obtidos na revisão e nos casos analisados, propor recomendações para superar os desafios encontrados, como:

- Estratégias para integração de sistemas legados.
- Práticas para garantir a segurança e qualidade dos dados.
- Capacitação técnica para equipes envolvidas na implementação.

2. Sistematização de Resultados:

Consolidar os achados em relatórios que detalhem as soluções propostas e os impactos esperados da aplicação de Gêmeos Digitais.

VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

1. Testes em Cenários Práticos:

Aplicar o simulador em estudos de caso práticos para validar as recomendações e medir os impactos em mobilidade urbana, segurança no tráfego e sustentabilidade.

2. Análise de Resultados:

- Comparar os cenários simulados com as práticas tradicionais.
- Identificar melhorias na eficiência operacional e redução de custos.

3. Coleta de Feedback:

Submeter os resultados a especialistas do setor para validação qualitativa e ajustes finais.

DIVULGAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Publicação de Artigos:

Produzir publicações científicas baseadas nos resultados obtidos para disseminar as contribuições acadêmicas do trabalho.

2. Preparação da Tese:

Documentar todo o processo de pesquisa e os resultados alcançados, preparando a defesa final do projeto.

6 SMARTCITYSYSTEM: UMA PLATAFORMA DE GÊMEO DIGITAL

Esta seção detalha a plataforma Digital Twin desenvolvida neste trabalho. Seu design foi guiado pelos princípios de modularidade e separação de preocupações para garantir uma solução robusta, onde cada componente tem uma função bem definida. Essa abordagem foi escolhida por permitir a construção de um protótipo funcional para investigar e validar a viabilidade de uma solução arquitetônica. O processo foi dividido em quatro fases principais, ilustradas na Figura 2.

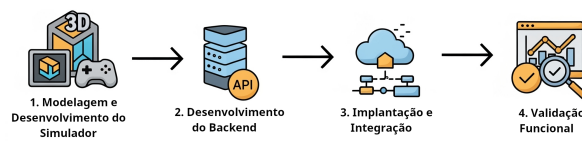


Figura 2 – SmartCitySystem, the development and validation.

- 1. Definição de Requisitos e Modelagem do Simulador:** A primeira fase iniciou-se com a definição dos requisitos funcionais do sistema: emular sensores de tráfego, integrar dados contextuais e transmitir os dados para um backend. Com base nisso, foi desenvolvido o ambiente 3D na Unity e implementados os scripts em C# para os sensores e o ‘RealWorldDataManager’, conforme detalhado na Seção ??.
- 2. Design e Desenvolvimento do Backend:** A segunda fase focou no design da arquitetura de backend. Isso incluiu a definição dos endpoints da API RESTful, a modelagem dos documentos JSON e o projeto do esquema de coleções no MongoDB. Em seguida, a API foi implementada em Node.js para receber dados via HTTP POST e persistí-los de forma estruturada.
- 3. Implantação e Testes de Integração:** A infraestrutura de backend foi implantada em um ambiente de produção (VPS Contabo - CPU AMD EPYC 4 Core, 8 GB RAM, 200 GB SSD com AlmaLinux 8.10 e CWP Pro) para simular um cenário realista. Nesta fase, foram realizados testes de integração contínuos para garantir que a comunicação entre o cliente Unity e o servidor remoto via internet ocorria de forma confiável e sem perda de dados.
- 4. Validação Funcional:** A validação do protótipo foi realizada através da execução de testes de ponta a ponta, verificando se os eventos na simulação (mudança de estado do semáforo, passagem de veículos) geravam os registros corretos no banco de dados, que por sua vez eram exibidos em uma interface web de consulta.

7 SMARTCITYSYSTEM: IMPLEMENTAÇÃO

O SmartCitySystem consiste em um modelo de três camadas (Fig. Figura 3): (i) Unity 3D (Simulação), (ii) Servidor (VPS) (Backend) e (iii) MongoDB (Armazenamento).

As setas representam o fluxo de dados, que começa com uma solicitação HTTP POST do cliente para a API e culmina na persistência no banco de dados por meio do driver MongoDB. As responsabilidades de cada camada são detalhadas abaixo.

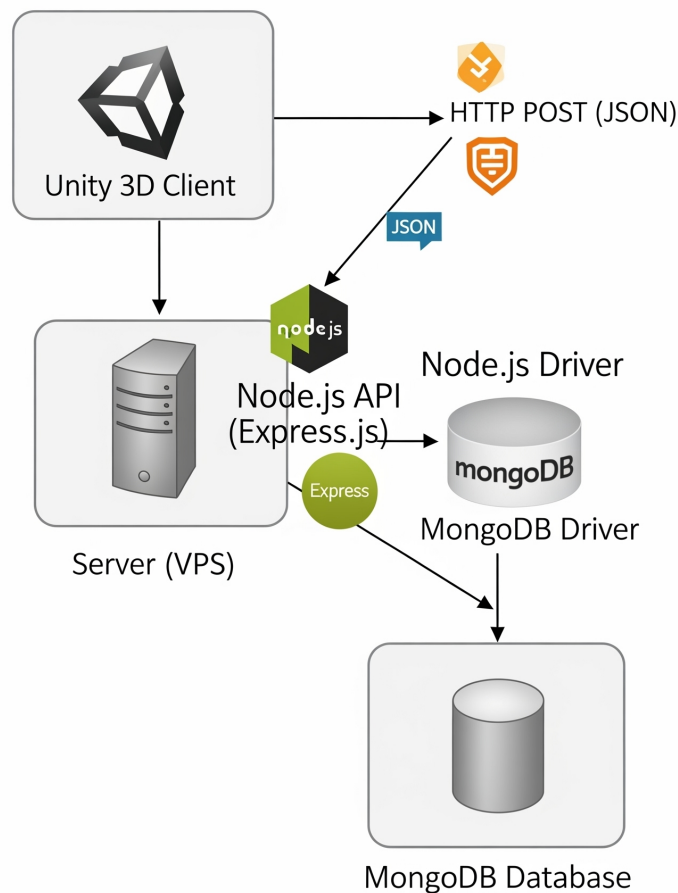


Figura 3 – Arquitetura do SmartCitySystem,

7.1 CAMADA DE SIMULAÇÃO E GERAÇÃO DE DADOS (UNITY 3D)

O cliente da arquitetura é um ambiente de simulação 3D desenvolvido na plataforma Unity (versão 6000.0.5f1). A escolha da Unity se justifica por sua robustez gráfica, motor de física integrado e ecossistema flexível para o desenvolvimento de scripts em C#. O cenário virtual foi modelado para representar um trecho de via urbana, contendo os modelos 3D que seriam posteriormente instrumentalizados pelos sensores virtuais, como veículos e semáforos. Esta

camada é responsável por duas tarefas primordiais: a representação visual do ambiente urbano e a geração de dados através de sensores virtuais e da integração com APIs externas.

7.1.1 Sensores Virtuais Implementados

Foram desenvolvidos dois sensores virtuais principais em C#, baseados em estudos de modelagem urbana e simulações inteligentes de tráfego (Isoda; Miyoshi; Yamazaki, 2023; Zhao; Wang; Chen, 2022):

- **Sensor de Semáforo Inteligente:** Associado a um modelo 3D de semáforo, este sensor gerencia o ciclo de estados (*verde*, *amarelo*, *vermelho*) com durações configuráveis. A cada mudança de estado, o script atualiza o visual 3D, alterando dinamicamente os materiais das luzes do modelo para fornecer feedback visual, e gera um registro em JSON contendo 'timestamp', 'tipo_sensor', 'estado' e 'localizacaoId'.
- **Sensor de Contagem de Veículos:** Implementado como um 'Collider' do tipo 'Trigger' posicionado sobre a via, este sensor utiliza os métodos 'OnTriggerEnter' e 'OnTriggerExit' para detectar GameObjects com a tag 'Vehicle'. A cada intervalo de tempo pré-definido, o sensor agrega os dados e gera um registro em JSON com 'timestamp', 'tipo_sensor', 'quantidade_veiculos', 'tempo_medio_passagem' e 'localizacao'.

7.1.2 Lógica dos Sensores e Comunicação

Os sensores virtuais e o gerenciador de dados contextuais são implementados como scripts em C#. A comunicação com o backend é realizada de forma assíncrona para não impactar a performance da simulação.

- **Protocolo de Comunicação:** Os dados são enviados ao servidor via requisições HTTP POST. A classe `UnityWebRequest` da engine é utilizada para orquestrar essas requisições.
- **Formato dos Dados (Payload):** Os objetos de dados (e.g., 'TrafficLightData', 'VehicleCountData') são serializados para o formato JSON utilizando a biblioteca nativa `JsonUtility` da Unity antes de serem enviados no corpo (body) da requisição HTTP.

7.1.3 Integração de Dados Contextuais do Mundo Real

Para aumentar o realismo e o dinamismo da simulação, o sistema foi integrado a APIs públicas através de um módulo 'RealWorldDataManager'. Este componente é responsável por buscar dados em tempo real, que são utilizados para enriquecer os dados gerados pelos sensores virtuais:

- **WorldTimeAPI:** Fornece a hora e data exatas para um fuso horário configurado, garantindo que todos os registros utilizem um timestamp sincronizado e consistente.

- **OpenWeatherMap API:** Busca as condições climáticas atuais para uma localidade específica. Esses dados, embora não influenciem ativamente o comportamento na versão atual do protótipo, são coletados e armazenados, estabelecendo a base para trabalhos futuros onde a simulação poderá reagir dinamicamente a eles (e.g., reduzir a velocidade dos veículos sob chuva).

7.2 CAMADA DE BACKEND E PROCESSAMENTO (API RESTFUL)

O núcleo do backend é uma API RESTful, desenvolvida sobre a plataforma Node.js (versão 22.13.1) e o framework Express.js. Esta API é responsável por todo o ciclo de ingestão de dados, desde o recebimento da requisição até a comunicação com o banco de dados, operando com base nos seguintes princípios técnicos:

- **Gerenciamento de Rotas (Endpoints):** A API utiliza o Express.js para definir rotas específicas que funcionam como "portas de entrada" para cada tipo de dado (e.g., `/api/traffic-events` ou `/api/flow-data`). Esses endpoints são configurados para aceitar exclusivamente requisições do tipo *POST* com o corpo da mensagem no formato `application/json`, garantindo que apenas dados estruturados e esperados sejam recebidos e processados.
- **Ciclo de Processamento da Requisição:** Para cada requisição recebida, a API executa um ciclo de processamento bem definido: primeiramente, o corpo (body) da requisição é extraído e seu conteúdo JSON é validado para garantir a integridade dos dados. Em seguida, a aplicação utiliza o driver oficial do MongoDB para se conectar à base de dados e executar uma operação de escrita (`insertOne`) na coleção correspondente, persistindo o registro de forma atômica.
- **Modelo de Concorrência (I/O Não-Bloqueante):** A escalabilidade da API é garantida pelo modelo de I/O não-bloqueante do Node.js. Ao contrário de modelos tradicionais que bloqueiam a execução enquanto esperam por operações lentas (como a escrita no banco de dados), o Node.js delega essas tarefas e continua livre para receber novas requisições. Esse modelo, baseado em um *event loop*, é ideal para aplicações com um alto volume de operações de entrada e saída, como a ingestão de dados em tempo real de milhares de sensores, garantindo alta vazão (*throughput*) e baixa latência.

7.3 CAMADA DE ARMAZENAMENTO: PERSISTÊNCIA (MONGODB)

Para a camada de armazenamento, que garante a persistência segura dos dados, foi selecionado o SGBD NoSQL MongoDB (versão 4.2.25). A justificativa para esta escolha tecnológica, é sua alta performance em operações de escrita intensiva (típicas de sistemas IoT e de monitoramento), sua flexibilidade de esquema, que permite a fácil adição de novos tipos de sensores no

futuro, e sua comprovada capacidade de escalabilidade horizontal via *sharding*. Outros detalhes de sua implementação, são apresentados nos seguintes pontos-chave:

- **Modelo de Dados:** Os dados são armazenados como documentos BSON (formato binário e otimizado de JSON), o que permite uma correspondência direta com os objetos JSON gerados pela simulação.
- **Estrutura Organizacional:** Para otimizar as consultas e a indexação, os dados são organizados em coleções distintas por tipo de sensor. Por exemplo: uma coleção `traffic_light_events` para os dados dos semáforos e uma coleção `vehicle_flow_data` para os dados dos contadores de veículos.

8 RESULTADOS PRELIMINARES

A implementação da arquitetura proposta resultou em um protótipo funcionalmente validado, confirmando o sucesso do fluxo de dados de ponta a ponta. Para demonstrar este resultado, as subseções a seguir detalham cada etapa do processo: primeiramente, apresentamos o ambiente de simulação onde os dados são gerados; em seguida, detalhamos a geração e a estrutura dos documentos JSON produzidos; e, por fim, evidenciamos o armazenamento e a visualização bem-sucedidos dos dados na plataforma web.

8.1 AMBIENTE SIMULADO

A Figura 4 exibe o protótipo do sistema em operação em um navegador. O ambiente simula um trecho de via urbana contendo os elementos-chave para a coleta de dados: um semáforo inteligente, que cicla entre seus estados luminosos, e um sensor de fluxo veicular (área tracejada), responsável por detectar a passagem de veículos. O uso de tais ambientes virtuais para a simulação de mobilidade urbana é uma prática consolidada na validação de estratégias de otimização de tráfego e sincronização semafórica (Isoda; Miyoshi; Yamazaki, 2023). A simulação está disponível publicamente para teste no site Cloud Arcade: ¹

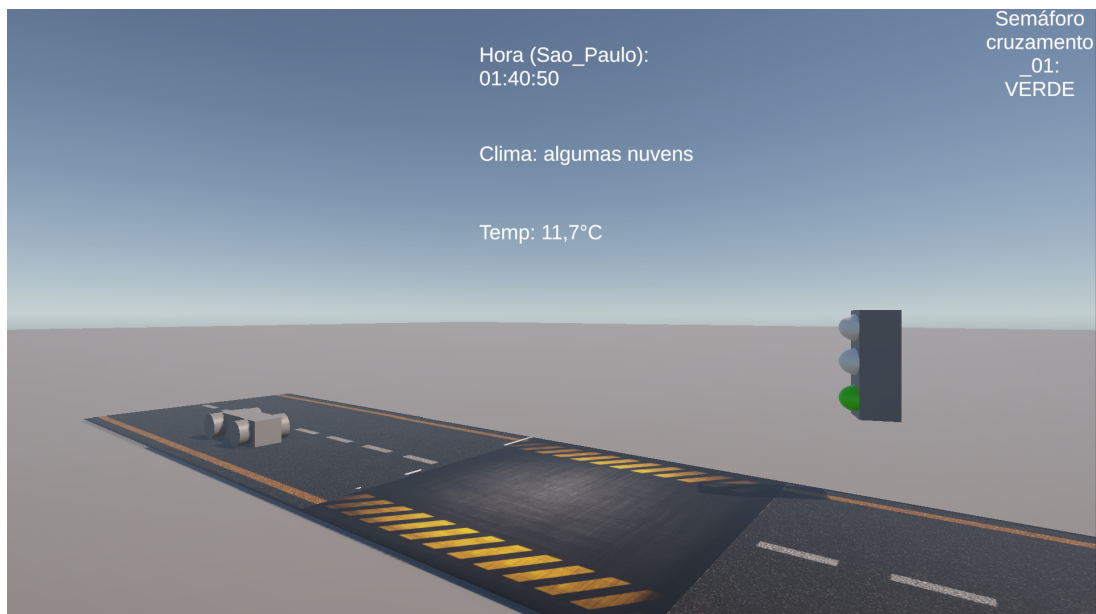


Figura 4 – Ambiente simulado desenvolvido na Unity 3D com sensores virtuais.

¹ <https://www.cloudarcade.com.br/uploads/files/games/plugin/simulator/smart-city-system/index.html>

8.2 GERAÇÃO E ESTRUTURA DOS DADOS

Os sensores virtuais geram dados em formato JSON, que são enviados em tempo real para a API responsável pelo armazenamento no MongoDB. O uso do formato JSON é amplamente adotado em aplicações de Internet das Coisas (IoT) e simulações inteligentes pela sua simplicidade e compatibilidade com bancos de dados orientados a documentos (Moniruzzaman; Hossain, 2013).

```
{
  "timestamp": "2025-04-15T10:32:05Z",
  "tipo_sensor": "semaforo",
  "estado": "vermelho",
  "localizacao": "cruzamento_01"
}
```

Para o sensor de fluxo veicular, a estrutura dos dados é similar:

```
{
  "timestamp": "2025-04-15T10:32:10Z",
  "tipo_sensor": "fluxo",
  "quantidade_veiculos": 5,
  "tempo_medio": 2.3,
  "localizacao": "via_01"
}
```

8.3 ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO

Os dados gerados foram persistidos com sucesso no banco de dados MongoDB implantado no servidor VPS, e uma interface web básica foi desenvolvida para listar e consultar os últimos registros recebidos como tipo de sensor, intervalo de tempo e localização, conforme ilustrado na Figura 5.

As informações coletadas podem ser utilizadas em análises básicas como contagem de veículos por hora, frequência de mudança de sinal nos semáforos e média de tempo entre passagens de veículos por ponto de monitoramento. A visualização de KPIs urbanos em tempo real é essencial para apoiar decisões estratégicas em gestão de mobilidade inteligente (Liu; Wang; Zhao, 2021). A Figura 5 exibe a página com os dados armazenados:

- Contagem de veículos por hora;
- Frequência de mudança de sinal nos semáforos;

- Média de tempo entre passagens de veículos por ponto de monitoramento.

Dashboard de Sensores - SmartCitySystem			
Mostrando os últimos 50 registros. A página atualiza automaticamente a cada 30 segundos.			
Timestamp	Tipo de Sensor	Localização	Dados Específicos
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Verde
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Amarelo
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Vermelho
13/06/2025 01:40:50	fluxo	via_01_sensor_A	Veículos: 0 / Tempo Médio: 0.00s
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Verde
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Amarelo
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Vermelho
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Verde
13/06/2025 01:40:50	fluxo	via_01_sensor_A	Veículos: 1 / Tempo Médio: 1.12s
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Amarelo
13/06/2025 01:40:50	semaforo	cruzamento_01	Estado: Vermelho

Figura 5 – Dashboard de Sensores

O Dashboard está disponível publicamente para teste no site SmartCity: ²

² <https://smartcity.softwaremanager.com.br/dashboard.php>

9 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A principal conclusão deste estudo é a viabilidade de se construir Gêmeos Digitais para mobilidade urbana utilizando uma abordagem baseada em sensores virtuais, com uma arquitetura projetada para ser escalável. O protótipo, confirmou que é possível emular a infraestrutura de tráfego e gerar dados realistas em formato JSON, prontos para análise. A integração de dados contextuais externos (hora e clima) provou ser um elemento essencial para aumentar o dinamismo da simulação. O sistema, portanto, se estabelece como uma ferramenta de pesquisa e educação de baixo custo, contornando a necessidade de uma dispendiosa infraestrutura de sensores físicos.

As direções para trabalhos futuros desdobram-se em três eixos principais. O primeiro é o aprofundamento da simulação, com a inclusão de novos tipos de sensores virtuais (como detecção de vagas de estacionamento ou de incidentes viários) e, crucialmente, a implementação de lógicas onde os dados contextuais modulem ativamente o comportamento do tráfego — por exemplo, reduzindo a velocidade dos veículos em caso de chuva ou ajustando os ciclos dos semáforos em horários de pico. O segundo eixo é a análise e inteligência de dados, aplicando algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning) sobre a massa de dados coletada para criar modelos preditivos de congestionamento e otimização de rotas. Por fim, o terceiro eixo seria a validação e integração, que envolve a comparação dos dados virtuais com dados de sensores físicos (quando disponíveis) para calibrar o modelo e a exploração da integração com dispositivos IoT para uma eventual transição de um sistema puramente simulado para um Gêmeo Digital híbrido.

10 PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA

Este capítulo apresenta o planejamento estratégico e a linha do tempo que nortearam a execução deste projeto de pesquisa. O plano de trabalho foi estruturado em fases sequenciais, abrangendo desde a fundamentação teórica inicial e a revisão da literatura, até o desenvolvimento do protótipo, a condução dos experimentos e a redação final da tese.

A execução foi projetada para um período de três anos, e seu progresso é visualizado por meio de um cronograma detalhado na Tabela 2. A tabela utiliza uma legenda para indicar o status de cada atividade, diferenciando entre as que já foram concluídas (C), as que estão em desenvolvimento (ED) e as que ainda serão realizadas (X).

O detalhes do cronograma são descritas a seguir:

Ano 1 – Fase das disciplinas

Objetivo principal: Concluir as disciplinas do programa de doutorado, adquirindo os conhecimentos teóricos e técnicos necessários.

- 1.1. Cursar disciplinas relacionadas ao programa de doutorado no primeiro ano;
- 1.2. Levantamento inicial da literatura sobre Gêmeos Digitais, sensores, semáforos inteligentes, sistemas de transporte inteligente e infraestrutura rodoviária, veículos;
- 1.3. Participar de seminários e workshops para aprofundar conhecimentos dos assuntos citados.

Ano 2 - Fase de Pesquisa e Coleta de Dados

Objetivo principal: Compreender o ambiente, identificar necessidades do projeto, definir o referencial teórico e coletar dados iniciais.

Definição do referencial teórico:

- 2.1. Revisão exaustiva da literatura sobre Gêmeos Digitais, transporte inteligente e tecnologias associadas (IoT, IA e etc).
- 2.2. Estudo de modelos de simulação e ferramentas computacionais aplicadas a mobilidade urbana e infraestrutura rodoviária.

Coleta de dados:

- 2.3. Identificação de fontes de dados relevantes, como redes de sensores e sistemas de tráfego.
- 2.4. Coleta de informações sobre infraestrutura, mobilidade e operações de tráfego em cidades inteligentes.

2.5. Avaliação e pré-processamento dos dados coletados.

Estudo das ferramentas:

2.6. Seleção e testes de ferramentas de simulação e desenvolvimento de Gêmeos Digitais, como Unity 3D, C#, CARLA e plataformas de simulação urbana.

Definição do modelo inicial:

2.7. Criação do plano conceitual para o simulador de cidade inteligente baseado em Gêmeos Digitais.

2.8. Documentação do enquadramento teórico e metodológico para o desenvolvimento do simulador.

Ano 3 - Desenvolvimento e Experimentação do Simulador

Objetivo principal: Desenvolver, testar e validar o simulador de cidade inteligente baseado em Gêmeos Digitais.

Desenvolvimento do simulador:

3.1. Implementação dos modelos iniciais no simulador, utilizando dados coletados para configurar cenários realistas de mobilidade e infraestrutura.

3.2. Integração de funcionalidades para simulação de fluxos de tráfego, semáforos inteligentes e rotas otimizadas.

Validação e otimização do simulador:

3.3. Realização de testes em cenários simulados para validar as funcionalidades.

3.4. Ajustes no simulador com base em métricas de desempenho e feedback preliminar.

Avaliação de cenários:

3.5. Simulação de cenários para análise de impactos dos Gêmeos Digitais em mobilidade urbana, segurança no tráfego e eficiência operacional.

3.6. Coleta e análise dos resultados obtidos nos experimentos.

Documentação:

3.7. Redação do primeiro artigo científico com base nos resultados obtidos.

Ano 3 - Implementação e Conclusão

Objetivo principal: Finalizar o desenvolvimento do sistema, aplicar o simulador em estudos de caso e concluir o projeto.

Aprimoramento do simulador:

- 4.1. Implementação de ajustes finais no simulador para torná-lo aplicável a estudos de caso reais.
- 4.2. Desenvolvimento de guias e documentação técnica para uso do simulador.

Validação em estudos de caso:

- 4.3. Aplicação do simulador em cidades ou contextos específicos para validar sua eficácia.
- 4.4. Coleta de feedback e ajustes finais com base nos resultados.

Divulgação dos resultados:

- 4.5. Publicação dos resultados em revistas científicas e conferências internacionais.
- 4.6. Redação de capítulos da tese com base nas análises realizadas.

Defesa de tese:

- 4.7. Preparação e apresentação da defesa de doutorado.

Atividades	Ano 1		Ano 2		Ano 3	
	Jan-Jun	Jul-Dez	Jan-Jun	Jul-Dez	Jan-Jun	Jul-Dez
Cursar disciplinas	C	ED				
Participar de seminários e workshops			X	X		
Aprofundar conhecimentos técnicos	C	ED				
Revisão da literatura	C	ED	X	X		
Identificação de fontes de dados	C	ED	X	X		
Coleta e pré-processamento de dados		ED	X			
Estudo de ferramentas e definição do modelo inicial	C	ED				

Atividades	Ano 1		Ano 2		Ano 3	
	Jan-Jun	Jul-Dez	Jan-Jun	Jul-Dez	Jan-Jun	Jul-Dez
Implementação do simulador inicial	C	ED				
Realização de testes no simulador	C	ED	X	X	X	X
Simulação de cenários			X	X	X	
Redação do primeiro artigo científico		C				
Aprimoramento do simulador		X	X	X	X	
Validação em estudos de caso		X	X	X	X	
Publicação dos resultados				X	X	
Preparação e defesa da tese						X

Tabela 2 – Cronograma de desenvolvimento do projeto de pesquisa (3 anos).

REFERÊNCIAS

- AHAMD, T. et al. Sensing in smart cities: A multimodal machine learning perspective. **Preprints.org**, jan 2024. Preprint manuscript. Disponível em: <https://www.preprints.org/manuscript/202401.0118/v1>.
- BACHMANN, J. E. C.; SILVEIRA, I. F.; MARTINS, V. F. Digital twins for education: A literature review. In: **Brazilian Symposium on Computers in Education (SBIE)**. [s.n.], 2021. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/download/31280/31083/>.
- BAO, L.; WANG, Q.; JIANG, Y. Review of digital twin for intelligent transportation system. In: **2021 International Conference on Information Control, Electrical Engineering and Rail Transit (ICEERT)**. [S.l.]: IEEE, 2021.
- Coralogix Team. **Using NoSQL Databases as Backend Storage for Grafana**. 2021. <https://coralogix.com/blog/using-nosql-databases-as-backend-storage-for-grafana/>. Accessed on 2024-10-18.
- ESTADÃO MOBILIDADE. **O que são gêmeos digitais? E como eles prometem revolucionar a mobilidade urbana**. 2023. <https://mobilidade.estadao.com.br/inovacao/gemeos-digitais-prometem-revolucionar-mobilidade-urbana/>. Publicado em: 24 de maio de 2023. Acesso em: 9 de dezembro de 2024.
- FULLER, A. et al. Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. **IEEE Access**, v. 8, p. 108952–108971, 2020. Acesso em: 9 dez. 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9103025>.
- GE, M. et al. Digital twin for intelligent transportation systems: A comprehensive review. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, IEEE, 2024.
- GELFAND, M. A. **University libraries for developing countries**. Paris: Unesco, 1968.
- HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. **Data Mining: Concepts and Techniques**. 3rd. ed. Morgan Kaufmann Publishers, 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/book/9780123814791/data-mining-concepts-and-techniques>.
- HORIZONTE AI. **IA e a Internet das Coisas: Integrando Conectividade e Inteligência Avançada**. 2024. Website. Acesso em: 9 dez. 2024. Disponível em: <https://horizonteai.com.br/ia-e-a-internet-das-coisas-integrando-conectividade-e-inteligencia-avancada/>.
- IBM. **O que é a Internet das Coisas (IoT)?** Website. Acesso em: 9 dez. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/internet-of-things>.
- ISODA, T.; MIYOSHI, T.; YAMAZAKI, T. Digital twin platform for road traffic using carla simulator. In: **2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)**. [s.n.], 2023. p. 1–5. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10375617>.
- JING, C. et al. Geospatial dashboards for monitoring smart city performance. **Sustainability**, MDPI, v. 11, n. 20, p. 5648, 2019.
- LIU, H.; WANG, Z.; ZHAO, X. Urban traffic visualization and monitoring system using real-time data and dashboards. **Sensors**, MDPI, v. 21, n. 3, p. 735, 2021.

MEHMOOD, H. et al. Modeling temporal aspects of sensor data for mongodb nosql database. **Journal of Big Data**, v. 4, n. 1, p. 8, 2017. Disponível em: <https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-017-0068-5>.

MONIRUZZAMAN, A. B. M.; HOSSAIN, S. A. Nosql database: New era of databases for big data analytics - classification, characteristics and comparison. **International Journal of Database Theory and Application**, v. 6, n. 4, p. 1–14, 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/243963821_NoSQL_Database_New_Era_of_Databases_for_Big_data_Analytics_-_Classification_Characteristics_and_Comparison.

NIAZ, A. et al. Smart city IoT application for road infrastructure safety and monitoring by using digital twin. In: **2022 International Conference on IT and Industrial Technologies (ICIT)**. Chiniot, Pakistan: IEEE, 2022.

PLOENNIGS, J. et al. Virtual sensors for estimation of energy consumption and thermal comfort in buildings with underfloor heating. **Advanced Engineering Informatics**, v. 25, n. 4, p. 688–698, oct 2011.

RIGONI, D.; DÜŞTEGÖR, D. Science-twins: Digital twins for interactive lecture demonstrations. **Research Papers in Education**, 2022. Disponível em: <https://research.rug.nl/files/1124912869/short1.pdf>.

WROBEL, L. **Digital Twins – The Merging of the Real and the Virtual World**. 2022. CC-BEI News. Acesso em: 2 de setembro de 2025. Disponível em: <https://cc-bei.news/en/digital-twins-the-merging-of-the-real-and-the-virtual-world/>.

ZHAO, Q.; WANG, X.; CHEN, R. A virtual sensing framework for traffic flow monitoring in smart cities. **IEEE Sensors Journal**, IEEE, v. 22, n. 2, p. 1234–1243, 2022.

GLOSSÁRIO

DADOS CURRICULARES

IDENTIFICAÇÃO	
	Andrei Inoue Hirata Data nasc.
Nacionalidade	Nacionalidade do(a) autor(a)
Nome em citações bibliográficas	Sobrenome, Nome Sobrenome, N.
Currículo Lattes	URL
ORCID	URL
Outro identificador	URL
FORMAÇÃO ACADÊMICA	
0000/9999	Formação acadêmica (nome do curso e titulação) Instituição de ensino
0000/9999	Formação acadêmica (nome do curso e titulação) Instituição de ensino
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA	
SOBRENOME, N. .; SOBRENOME, N. Título: subtítulo. <i>In</i> : NOME DO EVENTO, 17., 2012, Cidade de realização. Anais [...]. Cidade de publicação: Editora, 2012. p. 9-23.	
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS E ORIENTAÇÕES	
Bancas de trabalhos de conclusão	
SOBRENOME, N.; SOBRENOME, N.; SOBRENOME, N. Participação em banca de Nome Completo do Aluno. Título do trabalho . 2021. Dissertação (Mestrado em Nome do curso) - Nome da Universidade, Cidade, 2021.	
Orientações	
SOBRENOME, N. Título : subtítulo. 2011.Orientador: Nome Completo do Orientador. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nome do Curso) - Nome da Universidade, Cidade, 2011.	
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS	
NOME DO EVENTO, 17., 2012, (Cidade de realização). Título do trabalho apresentado: subtítulo. 2012. (Seminário).	
NOME DO EVENTO, 7., 2017, (Cidade de realização). Mini-curso: Título do minicurso. 2017. (Seminário).	